

Exétat 2017 (Série 1)

Corrigé détaillé — Mathématiques

Méthode : pour chaque question, on rappelle d'abord l'énoncé *tel quel*, puis on donne les notions utiles, ensuite une résolution expliquée pas à pas, et enfin la réponse.

Stratégie Exetat

Année scolaire :

Table des matières

Exétat 2017 (Série 1)	2
Question 1	2
Question 2	4
Question 3	4
Question 4	5
Question 5	7
Question 6	8
Question 7	10
Question 8	12
Question 9	13
Question 10	13
Question 11	14
Question 12	15
Question 13	16
Question 14	17
Question 15	18
Question 16	19
Question 17	20
Question 18	21
Question 19	22
Question 20	23
Question 21	24
Question 22	25
Question 23	26
Question 24	27
Question 25	30

Exétat 2017 (Série 1)

Question 1

Énoncé (tel quel)

1. Soit la loi $*$ définie dans $\mathbb{R}$ par : $x * y = 2xy + 4(x + y) + 6$.

L'élément symétrique de 1 de cette loi est : (**EXÉTAT 2017**)

- a. $-\frac{25}{12}$ b. $-\frac{23}{12}$ c. $-\frac{11}{6}$ d. $-\frac{7}{4}$ e. $-\frac{3}{4}$

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Une **loi interne** $*$ donne un résultat à partir de deux nombres : $x * y$.
2. L'**élément neutre** e vérifie : $\forall x, x * e = x$.
3. Le **symétrique** (inverse) d'un nombre u est le nombre v tel que : $u * v = e$.
4. Pour trouver e , on écrit $x * e = x$ et on identifie le coefficient de x et la constante.
5. Ici : $x * e = 2xe + 4(x + e) + 6$.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On cherche le nombre qui, combiné avec 1 par la loi $*$, donne l'élément neutre de cette loi.

Plan :

1. Trouver l'élément neutre e .
2. Chercher le symétrique de 1, c'est-à-dire le nombre s tel que $1 * s = e$.

Étape 1 : calcul de l'élément neutre e .

On impose : $\forall x, x * e = x$.

Or

$$x * e = 2xe + 4(x + e) + 6 = 2ex + 4x + 4e + 6.$$

On veut $2ex + 4x + 4e + 6 = x$ pour tout x .

- Coefficient de x : $2e + 4 = 1 \Rightarrow 2e = -3 \Rightarrow e = -\frac{3}{2}$.
- Terme constant : $4e + 6 = 4\left(-\frac{3}{2}\right) + 6 = -6 + 6 = 0$, donc c'est bon.

Ainsi, l'élément neutre est :

$$e = -\frac{3}{2}.$$

Étape 2 : symétrique de 1.

On cherche s tel que $1 * s = e$.

Calculons :

$$1 * s = 2 \cdot 1 \cdot s + 4(1 + s) + 6 = 2s + 4 + 4s + 6 = 6s + 10.$$

On impose $6s + 10 = -\frac{3}{2}$:

$$6s = -\frac{3}{2} - 10 = -\frac{3}{2} - \frac{20}{2} = -\frac{23}{2}.$$

Donc

$$s = \frac{-\frac{23}{2}}{6} = -\frac{23}{12}.$$

Contrôle rapide : si $s = -\frac{23}{12}$, alors $1 * s = 6s + 10 = 6\left(-\frac{23}{12}\right) + 10 = -\frac{23}{2} + 10 = -\frac{3}{2} = e$, donc c'est correct.

Astuce examinateur : Dans ces questions, on trouve toujours d'abord l'élément neutre, sinon on ne peut pas trouver le symétrique.

Réponse finale

$$s = -\frac{23}{12}$$

Réponse : **b**.

Question 2

Énoncé (tel quel)

2. Soient définis l'homomorphisme h entre les groupes $(\mathbb{R}_+^*, \cdot)$ et $(\mathbb{R}, +)$ par $h(x) = \log_a x$ et a un réel positif.

Le noyau de l'homomorphisme h équivaut à : **(EXETAT 2017)**

- a. $\{e\}$ b. $\left\{\frac{e}{2}\right\}$ c. $\{1\}$ d. $\left\{\frac{1}{e}\right\}$ e. $\{0\}$

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Le **noyau** d'un homomorphisme h est l'ensemble des éléments envoyés sur l'élément neutre du groupe d'arrivée.
2. Dans $(\mathbb{R}, +)$, l'élément neutre est 0.
3. Donc : $\ker(h) = \{x \in \mathbb{R}_+^* \mid h(x) = 0\}$.
4. Propriété : $\log_a x = 0 \iff x = 1$ (avec $a > 0$ et $a \neq 1$).

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On cherche les $x > 0$ tels que $\log_a x$ soit égal à 0.

Plan :

1. Rappeler ce qu'est le noyau : résoudre $\log_a x = 0$.
2. Conclure sur l'ensemble obtenu.

Dans le groupe $(\mathbb{R}, +)$, l'élément neutre est 0. Donc

$$\ker(h) = \{x \in \mathbb{R}_+^* \mid \log_a x = 0\}.$$

Or, par la propriété du logarithme,

$$\log_a x = 0 \iff x = a^0 \iff x = 1.$$

Ainsi,

$$\ker(h) = \{1\}.$$

Contrôle rapide : $h(1) = \log_a 1 = 0$, donc 1 est bien dans le noyau.

Astuce examinateur : Quand le groupe d'arrivée est $(\mathbb{R}, +)$, l'élément neutre est toujours 0.

Réponse finale

$$\ker(h) = \{1\}$$

Réponse : c.

Question 3

Énoncé (tel quel)

3. Soient Z_0, Z_1, Z_2 les racines cubiques du nombre complexe 1.

L'expression $Z_0^2 + Z_1^2 + Z_2^2$ correspond à : **(EXETAT 2017)**

- a. -2 b. $-1 - i$ c. $-1 + i$ d. $-\frac{1}{2}$ e. 0

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Les racines cubiques de 1 sont : $1, \omega, \omega^2$ avec $\omega^3 = 1$ et $\omega \neq 1$.
2. Propriété très importante : $1 + \omega + \omega^2 = 0$.
3. On utilise aussi : $\omega^4 = \omega$ car $\omega^3 = 1$.
4. Méthode : remplacer Z_0, Z_1, Z_2 par $1, \omega, \omega^2$ et calculer.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On veut calculer la somme des carrés des trois racines cubiques de 1.

Plan :

1. Écrire les trois racines cubiques de 1.
2. Calculer leurs carrés puis faire la somme.

Les racines cubiques de 1 sont :

$$Z_0 = 1, \quad Z_1 = \omega, \quad Z_2 = \omega^2.$$

Alors leurs carrés valent :

$$Z_0^2 = 1, \quad Z_1^2 = \omega^2, \quad Z_2^2 = (\omega^2)^2 = \omega^4.$$

Or $\omega^3 = 1$, donc $\omega^4 = \omega^3 \cdot \omega = 1 \cdot \omega = \omega$.

Ainsi,

$$Z_0^2 + Z_1^2 + Z_2^2 = 1 + \omega^2 + \omega.$$

En réordonnant :

$$1 + \omega + \omega^2 = 0.$$

Donc

$$Z_0^2 + Z_1^2 + Z_2^2 = 0.$$

Contrôle rapide : La somme $1 + \omega + \omega^2$ est une propriété de base des racines cubiques de l'unité.

Astuce examinateur : Dès que tu vois « racines cubiques de 1 », pense immédiatement à $1 + \omega + \omega^2 = 0$.

Réponse finale

$$Z_0^2 + Z_1^2 + Z_2^2 = 0$$

Réponse : e.

Question 4

Énoncé (tel quel)

4. Soit l'équation complexe $Z^3 + 4(-1 + i)Z^2 + (2 - 9i)Z + 1 + 5i = 0$, où Z_1, Z_2 , et Z_3 sont les solutions.

La somme des carrés de racines Z_1, Z_2 , et Z_3 vaut : **(EXETAT 2017)**

- a. $-14 - 4i$ b. $-32 + 14i$ c. $-32i$ d. $-4 - 14i$ e. $32i$

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Pour un polynôme $Z^3 + aZ^2 + bZ + c = 0$:

$$Z_1 + Z_2 + Z_3 = -a, \quad Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_2Z_3 = b.$$

2. Identité utile :

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = (Z_1 + Z_2 + Z_3)^2 - 2(Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_2Z_3).$$

3. Méthode : calculer S_1 et S_2 , puis appliquer la formule.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On veut calculer $Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$ en utilisant les relations entre les coefficients et les racines.

Plan :

1. Extraire $S_1 = Z_1 + Z_2 + Z_3$ et $S_2 = Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_2Z_3$.
2. Calculer $S_1^2 - 2S_2$.

On a ici :

$$Z^3 + 4(-1 + i)Z^2 + (2 - 9i)Z + (1 + 5i) = 0.$$

Donc $a = 4(-1 + i)$ et $b = 2 - 9i$.

Étape 1 : calcul de S_1 et S_2 .

$$S_1 = Z_1 + Z_2 + Z_3 = -a = -4(-1 + i) = 4 - 4i.$$

$$S_2 = Z_1Z_2 + Z_1Z_3 + Z_2Z_3 = b = 2 - 9i.$$

Étape 2 : somme des carrés.

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = S_1^2 - 2S_2.$$

Calculons d'abord S_1^2 :

$$S_1^2 = (4 - 4i)^2 = 16 - 32i + 16i^2 = 16 - 32i - 16 = -32i.$$

Puis $-2S_2$:

$$-2S_2 = -2(2 - 9i) = -4 + 18i.$$

Donc

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = (-32i) + (-4 + 18i) = -4 - 14i.$$

Contrôle rapide : On a bien utilisé une formule standard de Viète ; le calcul ne dépend pas de trouver les racines une par une.

Astuce examinateur : Quand on demande une somme du type $Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2$, il faut penser à $S_1^2 - 2S_2$.

Réponse finale

$$Z_1^2 + Z_2^2 + Z_3^2 = -4 - 14i$$

Réponse : d.

Question 5

Énoncé (tel quel)

5. Le réel x est tel que $x^{\log_x 7x} = x + 2$.

Le réel x vaut : (**EXETAT 2017**)

- a. $\frac{1}{3}$ b. $\frac{1}{2}$ c. $\frac{3}{2}$ d. 2 e. 3

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Propriété fondamentale : si $a > 0$ et $a \neq 1$, alors

$$a^{\log_a(b)} = b \quad (b > 0).$$

2. Ici, la base est x , donc il faut : $x > 0$ et $x \neq 1$.

3. Il faut aussi $7x > 0$, donc encore $x > 0$.

4. Méthode : transformer le membre de gauche grâce à la propriété, puis résoudre une équation simple.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On veut trouver x en utilisant la propriété $x^{\log_x(\cdot)}$.

Plan :

- Utiliser $x^{\log_x(7x)} = 7x$.
- Résoudre l'équation $7x = x + 2$.

Comme $x > 0$ et $x \neq 1$, on peut écrire :

$$x^{\log_x(7x)} = 7x.$$

L'équation devient donc :

$$7x = x + 2.$$

On regroupe :

$$7x - x = 2 \quad \Rightarrow \quad 6x = 2 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Contrôle rapide : $x = \frac{1}{3}$ est positif et différent de 1, donc le logarithme $\log_x(7x)$ est bien défini.

Astuce examinateur : Dès que tu vois $x^{\log_x(\cdot)}$, remplace directement par « le contenu du log ».

Réponse finale

$$x = \frac{1}{3}$$

Réponse : **a**.

Question 6

Énoncé (tel quel)

6. Soient les réels t_1, t_2 et t_3 tels que $t_1 = \log_b 2$; $t_2 = \log_b(3^m - 2)$; $t_3 = \log_b(3^m + 2)$.
 t_1, t_2 et t_3 sont en progression arithmétique lorsque le réel m vaut : **(EXETAT 2017)**
a. $\log_4 3$ b. $\log_3 4$ c. $\log_3 6$ d. $\log_2 6$ e. $\log_2 9$

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Trois nombres t_1, t_2, t_3 sont en **progression arithmétique** si :

$$2t_2 = t_1 + t_3.$$

2. Propriété des logarithmes :

$$\log_b A + \log_b B = \log_b(AB), \quad k \log_b A = \log_b(A^k).$$

3. Méthode : écrire $2t_2 = t_1 + t_3$, transformer en une seule équation, puis enlever les logarithmes.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On cherche m pour que les trois logarithmes forment une progression arithmétique.

Plan :

1. Écrire la condition $2t_2 = t_1 + t_3$.
2. Simplifier avec les propriétés des logarithmes et résoudre.

Condition de progression arithmétique :

$$2t_2 = t_1 + t_3.$$

Donc

$$2 \log_b(3^m - 2) = \log_b 2 + \log_b(3^m + 2).$$

On transforme chaque côté :

— À gauche :

$$2 \log_b(3^m - 2) = \log_b((3^m - 2)^2).$$

— À droite :

$$\log_b 2 + \log_b(3^m + 2) = \log_b(2(3^m + 2)).$$

Ainsi,

$$\log_b((3^m - 2)^2) = \log_b(2(3^m + 2)).$$

Comme le logarithme est injectif (même base, mêmes domaines), on obtient :

$$(3^m - 2)^2 = 2(3^m + 2).$$

Posons $u = 3^m$ (donc $u > 0$). Alors :

$$(u - 2)^2 = 2(u + 2).$$

Développons :

$$u^2 - 4u + 4 = 2u + 4.$$

On regroupe :

$$u^2 - 6u = 0 \quad \Rightarrow \quad u(u - 6) = 0.$$

Comme $u > 0$, on garde :

$$u = 6.$$

Donc

$$3^m = 6 \quad \Rightarrow \quad m = \log_3 6.$$

Contrôle rapide : $3^m = 6$ donne bien $3^m - 2 = 4 > 0$ et $3^m + 2 = 8 > 0$, donc les logarithmes existent.

Astuce examinateur : Pour une progression arithmétique, écris directement $2t_2 = t_1 + t_3$ et transforme en équation sans logarithmes.

Réponse finale

$m = \log_3 6$

Réponse : **c**.

Question 7

Énoncé (tel quel)

7. Soient deux fonctions réelles f et g définies respectivement par :

$$f(x) = \left(\frac{x+a+1}{x+1} \right)^{x-1} \quad \text{et} \quad g(x) = \left(\frac{b + \frac{1}{x}}{b - \frac{1}{x}} \right)^{-x},$$

avec a et b des réels.

La limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $f(x)$ et la limite lorsque x tend vers $+\infty$ de $g(x)$ valent respectivement $\frac{1}{\sqrt{e}}$ et $\frac{1}{e}$.

Dans ces conditions, la somme $a+b$ vaut : **(EXETAT 2017)**

- a. 2 b. $\frac{3}{2}$ c. -1 d. $-\frac{3}{2}$ e. -2

Notions et étapes clés à maîtriser

1. Limite classique :

$$\left(1 + \frac{k}{x} \right)^x \longrightarrow e^k \quad \text{lorsque } x \rightarrow +\infty.$$

2. On peut réécrire :

$$\frac{x+a+1}{x+1} = 1 + \frac{a}{x+1}.$$

3. Pour $g(x)$, on utilise une approximation simple pour x grand :

$$\frac{1+\varepsilon}{1-\varepsilon} \approx 1 + 2\varepsilon \quad \text{si } \varepsilon \text{ est petit.}$$

4. Si une limite vaut $\frac{1}{\sqrt{e}}$, on peut écrire $\frac{1}{\sqrt{e}} = e^{-1/2}$.

Résolution pas-à-pas

Reformulation : On veut trouver a et b grâce aux limites données, puis calculer $a + b$.

Plan :

1. Utiliser la forme $(1 + \frac{k}{x})^x$ pour trouver a à partir de $\lim f(x)$.
2. Faire pareil (avec une simplification) pour trouver b à partir de $\lim g(x)$.
3. Additionner a et b .

Étape 1 : limite de $f(x)$.

On a :

$$f(x) = \left(\frac{x+a+1}{x+1} \right)^{x-1} = \left(1 + \frac{a}{x+1} \right)^{x-1}.$$

Quand x est très grand, $x-1$ et $x+1$ sont presque égaux, donc cette expression se comporte comme

$$\left(1 + \frac{a}{x} \right)^x \longrightarrow e^a.$$

Or on nous donne :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{\sqrt{e}} = e^{-1/2}.$$

Donc

$$e^a = e^{-1/2} \quad \Rightarrow \quad a = -\frac{1}{2}.$$

Étape 2 : limite de $g(x)$.

On a :

$$g(x) = \left(\frac{b + \frac{1}{x}}{b - \frac{1}{x}} \right)^{-x}.$$

On factorise par b :

$$\frac{b + \frac{1}{x}}{b - \frac{1}{x}} = \frac{b \left(1 + \frac{1}{bx} \right)}{b \left(1 - \frac{1}{bx} \right)} = \frac{1 + \frac{1}{bx}}{1 - \frac{1}{bx}}.$$

Posons $\varepsilon = \frac{1}{bx}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, ε devient très petit, et on utilise :

$$\frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \approx 1 + 2\varepsilon.$$

Donc, pour x grand :

$$\frac{1 + \frac{1}{bx}}{1 - \frac{1}{bx}} \approx 1 + \frac{2}{bx}.$$

Alors

$$g(x) \approx \left(1 + \frac{2}{bx} \right)^{-x}.$$

On reconnaît la limite :

$$\left(1 + \frac{k}{x} \right)^x \rightarrow e^k.$$

Ici, on a $k = \frac{2}{b}$ et une puissance $-x$, donc :

$$\left(1 + \frac{2}{bx} \right)^{-x} \longrightarrow e^{-\frac{2}{b}}.$$

Or on nous donne :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{e} = e^{-1}.$$

Donc

$$e^{-\frac{2}{b}} = e^{-1} \quad \Rightarrow \quad -\frac{2}{b} = -1 \quad \Rightarrow \quad b = 2.$$

Réponse finale

$$a + b = \frac{3}{2}$$

Réponse : **b**.

Question 8

Énoncé (tel quel)

8. Soit la fonction réelle f définie par $f(x) = x^{2x}$, (C) est sa courbe.

Au point d'abscisse 1, l'équation de la tangente à la courbe (C) est : (**EXETAT 2017**)

a. $y + x = 0$ b. $y - x = 0$ c. $y - x - 1 = 0$ d. $y + 2x - 1 = 0$ e. $y - 2x + 1 = 0$

Notions et étapes clés à maîtriser

— Pour une tangente au point x_0 , on utilise : $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

— Pour dériver x^{2x} , on fait une **dérivation logarithmique** :

$$y = x^{2x} \Rightarrow \ln y = 2x \ln x.$$

— Puis on dérive : $\frac{y'}{y} = (2x \ln x)'$.

Résolution pas-à-pas

On pose $y = x^{2x}$ avec $x > 0$.

1) Dérivation logarithmique.

$$\ln y = 2x \ln x.$$

On dérive les deux membres :

$$\frac{y'}{y} = (2x \ln x)'.$$

Or,

$$(2x \ln x)' = 2 \ln x + 2x \cdot \frac{1}{x} = 2 \ln x + 2.$$

Donc

$$y' = y(2 \ln x + 2) = x^{2x}(2 \ln x + 2).$$

2) Valeurs au point $x_0 = 1$.

$$f(1) = 1^2 = 1, \quad f'(1) = 1^2(2 \ln 1 + 2) = 2.$$

3) Équation de la tangente.

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) = 1 + 2(x - 1) = 2x - 1.$$

Donc

$$y - 2x + 1 = 0.$$

Réponse finale

$$y - 2x + 1 = 0$$

Réponse : e.

Question 9

Énoncé (tel quel)

La fonction définie par $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ concerne les questions 9 et 10.

9. Au point d'abscisse positive et d'ordonnée $\ln 2$, la tangente à la courbe (C) est : (**EXETAT 2017**)

- a. Parallèle à l'axe des abscisses.
- b. Perpendiculaire à l'axe des abscisses.
- c. Parallèle à la 1ère bissectrice.
- d. Perpendiculaire à la 1ère bissectrice.
- e. Une droite affine.

Notions et étapes clés à maîtriser

- Le point demandé vérifie : $f(x) = \ln 2$.
- Si une droite est **parallèle** à la 1ère bissectrice $y = x$, alors sa pente vaut 1.
- On calcule la pente de la tangente : $f'(x)$ au point trouvé.

Résolution pas-à-pas

On cherche $x > 0$ tel que :

$$\ln(x^2 + 1) = \ln 2.$$

Donc (car $\ln$ est injective sur $\mathbb{R}_+^*$) :

$$x^2 + 1 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = 1 \quad (\text{abscisse positive}).$$

Calcul de la pente :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Alors

$$f'(1) = \frac{2}{2} = 1.$$

La tangente a une pente 1, donc elle est **parallèle à la 1ère bissectrice**.

Réponse finale

La tangente est parallèle à la 1ère bissectrice

Réponse : c.

Question 10

Énoncé (tel quel)

10. La courbe (C) garde sa concavité vers les ordonnées strictement négatives sur l'intervalle de : (**EXETAT 2017**)

- a. $] -1, 1[$ b. $] -\infty, 0[$ c. $]0, +\infty[$ d. $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ e. $] -\infty, +\infty[$

Notions et étapes clés à maîtriser

- La concavité dépend du signe de la **dérivée seconde** $f''(x)$.
- **Concavité vers les ordonnées négatives** $\Rightarrow$ courbe « tournée vers le bas » $\Rightarrow f''(x) < 0$.
- On calcule $f''(x)$, puis on résout $f''(x) < 0$.

Résolution pas-à-pas

On a :

$$f(x) = \ln(x^2 + 1), \quad f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Calculons $f''(x)$ (règle du quotient) :

$$f''(x) = \frac{(2)(x^2 + 1) - 2x(2x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2x^2 + 2 - 4x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{2(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}.$$

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est toujours positif, donc le signe de $f''(x)$ dépend de $1 - x^2$.

Concavité vers le bas : $f''(x) < 0 \iff 1 - x^2 < 0 \iff x^2 > 1 \iff |x| > 1$.

Donc l'intervalle est :

$$]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[.$$

Réponse finale

$$]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

Réponse : **d**.

Question 11

Énoncé (tel quel)

11. Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{e^x}{\cos x}$.

Le développement en série de Mac-Laurin de la fonction f donne un polynôme $p(x) = a + bx + cx^2$.

La valeur numérique de $p\left(-\frac{1}{2}\right)$ vaut : (**EXETAT 2017**)

- a. $\frac{3}{4}$ b. $\frac{7}{8}$ c. 1 d. $\frac{4}{3}$ e. $\frac{3}{2}$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Développements limités (Mac-Laurin) à l'ordre 2 :

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad \cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}.$$

- Donc :

$$\frac{1}{\cos x} \approx 1 + \frac{x^2}{2} \quad (\text{car } \frac{1}{1-u} \approx 1+u).$$

- Puis on multiplie et on garde jusqu'à x^2 .

Résolution pas-à-pas

On écrit à l'ordre 2 :

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \quad \frac{1}{\cos x} \approx 1 + \frac{x^2}{2}.$$

Alors

$$f(x) = \frac{e^x}{\cos x} \approx \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) \left(1 + \frac{x^2}{2}\right).$$

On multiplie en ne gardant que jusqu'à x^2 :

$$p(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} = 1 + x + x^2.$$

Donc

$$p\left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}.$$

Réponse finale

$$p\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

Réponse : a.

Question 12

Énoncé (tel quel)

12. Soit la fonction $y = \cos(x^{\cos x})$, avec dy et dx désignant la différentielle 1ère respectivement de y et de x .

Le rapport $\frac{dy}{dx}$ est : **(EXETAT 2017)**

- a. $\frac{\cos x}{x} + \sin x \ln x$ b. $x^{\cos x} \left[\sin x \ln x - \frac{\cos x}{x} \right]$ c. $x^{\cos x} \left[\sin x \ln x + \frac{\cos x}{x} \right]$ d. $x^{\cos x} \left[\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x \right]$ e. $x^{\sin x} \left[\cos x \ln x - \frac{\cos x}{x} \right]$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Règle de la chaîne : si $y = \cos(u)$ alors $y' = -\sin(u) u'$.
- Pour $u = x^{\cos x}$, on dérive via :

$$u = e^{\cos x \ln x} \Rightarrow \frac{u'}{u} = (\cos x \ln x)'.$$

Résolution pas-à-pas

On pose

$$y = \cos(u) \quad \text{avec} \quad u = x^{\cos x}.$$

Alors (règle de la chaîne) :

$$\frac{dy}{dx} = y' = -\sin(u) u' = -\sin(x^{\cos x}) u'.$$

Calcul de u' :

$$u = x^{\cos x} = e^{\cos x \ln x}.$$

Donc

$$\frac{u'}{u} = (\cos x \ln x)' = (-\sin x) \ln x + \cos x \cdot \frac{1}{x}.$$

Ainsi

$$u' = u \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x \right) = x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x \right).$$

Donc

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = -\sin(x^{\cos x}) x^{\cos x} \left(\frac{\cos x}{x} - \sin x \ln x \right)}.$$

Observation importante : aucune des propositions a-e ne contient le facteur $-\sin(x^{\cos x})$, donc **aucune n'est exactement correcte.**

Réponse finale

Aucune proposition ne correspond

Réponse : f.

Question 13

Énoncé (tel quel)

13. Soit la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{avec } dx \text{ désignant la différentielle 1ère de } x.$$

L'intégrale de -1 à 1 de $f(x) dx$ vaut : (**EXETAT 2017**)

a. $-\frac{5}{6}$ b. $-\frac{3}{4}$ c. $-\frac{1}{6}$ d. $\frac{1}{6}$ e. $\frac{5}{6}$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Si une fonction est **définie par morceaux**, on découpe l'intégrale selon les intervalles.
- Ici, la formule change au point 0, donc :

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx.$$

Résolution pas-à-pas

On découpe au point 0 :

1) **Sur** $[-1, 0[$, on a $f(x) = -x$. Donc :

$$\int_{-1}^0 (-x) dx = \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.$$

2) **Sur** $[0, 1]$, on a $f(x) = x^2$. Donc :

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

3) **Somme :**

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}.$$

Réponse finale

$$\boxed{\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{5}{6}}$$

Réponse : **e**.

Question 14

14. La fonction trigonométrique f définie par $f(x) = {}^6 x \sec^4 x$, avec dx la différentielle 1^{re} de x .

L'intégrale définie de la fonction $f(x)dx$ sur l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ vaut : **(EXETAT 2017)**

- a. $\frac{16}{63}$
- b. $\frac{\sqrt{3}}{6}$
- c. $\frac{63}{16}$
- d. $\frac{90\sqrt{3}}{7}$
- e. $\frac{63}{2}$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Identités : $\sec^2 x = 1 + {}^2 x$.
- Substitution classique : poser $u = x \Rightarrow du = \sec^2 x dx$.

Résolution pas-à-pas

On veut calculer :

$$I = \int_0^{\pi/4} 6x \sec^4 x \, dx.$$

On sépare $\sec^4 x$ en $\sec^2 x \cdot \sec^2 x$:

$$I = \int_0^{\pi/4} 6x \sec^2 x \sec^2 x \, dx.$$

Posons

$$u = x \implies du = \sec^2 x \, dx.$$

Quand $x = 0$, $u = 0 = 0$; quand $x = \frac{\pi}{4}$, $u = \frac{\pi}{4} = 1$.

Il reste à remplacer l'autre $\sec^2 x$:

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + u^2.$$

Donc :

$$I = \int_0^1 u^6 (1 + u^2) \, du = \int_0^1 (u^6 + u^8) \, du.$$

Calcul :

$$\int (u^6 + u^8) \, du = \frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{9}.$$

Ainsi :

$$I = \left[\frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{9} \right]_0^1 = \left(\frac{1}{7} + \frac{1}{9} \right) - 0 = \frac{9+7}{63} = \frac{16}{63}.$$

Réponse finale

$$\boxed{\frac{16}{63}}$$

Réponse : a.

Question 15

15. La droite d'équation $2x - y + 5 = 0$ est tangente à la courbe (C) de l'ellipse d'équation $E \equiv \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{9} = 1$.

Le réel a vaut : (**EXETAT 2017**)

- a. $\frac{4}{3}$
- b. $\frac{3}{2}$
- c. $\frac{5}{3}$
- d. 2
- e. 3

Notions et étapes clés à maîtriser

— Une droite est tangente à une conique si, après substitution, on obtient une équation du second degré ayant **un seul** point d'intersection :

$$\Delta = 0.$$

Résolution pas-à-pas

La droite $2x - y + 5 = 0$ donne :

$$y = 2x + 5.$$

On remplace y dans l'ellipse :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(2x + 5)^2}{9} = 1.$$

On élimine les dénominateurs en multipliant par $9a^2$:

$$9x^2 + a^2(2x + 5)^2 = 9a^2.$$

Or

$$(2x + 5)^2 = 4x^2 + 20x + 25.$$

Donc :

$$9x^2 + a^2(4x^2 + 20x + 25) = 9a^2.$$

On regroupe tout à gauche :

$$(9 + 4a^2)x^2 + 20a^2x + (25a^2 - 9a^2) = 0$$

$$(9 + 4a^2)x^2 + 20a^2x + 16a^2 = 0.$$

Condition de tangence : $\Delta = 0$.

$$\Delta = (20a^2)^2 - 4(9 + 4a^2)(16a^2) = 0.$$

Calcul :

$$400a^4 - 64a^2(9 + 4a^2) = 0.$$

On factorise par $16a^2$ (avec $a \neq 0$) :

$$16a^2(25a^2 - 4(9 + 4a^2)) = 0$$

$$25a^2 - 36 - 16a^2 = 0$$

$$9a^2 = 36$$

$$a^2 = 4 \implies a = 2 \text{ (car } a > 0 \text{)}.$$

Réponse finale

$$a = 2$$

Réponse : d.

Question 16

16. Le segment de droite joignant les points $A(-2, -1)$ et $B(3, 3)$ est prolongé jusqu'au point C par la relation $BC = 3AB$.

Les coordonnées du point C sont : (**EXETAT 2017**)

- a. $(5, 10)$
- b. $(8, 9)$
- c. $(18, 15)$
- d. $(18, 10)$
- e. $(20, 18)$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Vecteur : $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$.
- Si C est sur le prolongement de AB au-delà de B et $BC = 3AB$, alors

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AB}.$$

Donc

$$C = A + 4\overrightarrow{AB}.$$

Résolution pas-à-pas

Calculons d'abord $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = (3 - (-2), 3 - (-1)) = (5, 4).$$

Comme $BC = 3AB$ et que C est sur le prolongement, on a :

$$\overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{AB}.$$

Donc :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AB}.$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{AC} = 4(5, 4) = (20, 16).$$

Donc :

$$C = A + \overrightarrow{AC} = (-2, -1) + (20, 16) = (18, 15).$$

Réponse finale

$$C(18, 15)$$

Réponse : c.

Question 17

17. Le cercle d'équation polaire $\varphi \equiv \rho^2 - 4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 12 = 0$ a pour centre et rayon respectivement : **(EXETAT 2017)**

- a. $(8, \frac{\pi}{3})$ et $2\sqrt{3}$
- b. $(4, \frac{\pi}{4})$ et 2
- c. $(4, \frac{\pi}{6})$ et 1
- d. $(2, \frac{\pi}{6})$ et 4
- e. $(2, \frac{\pi}{4})$ et 4

Notions et étapes clés à maîtriser

- Relations polaires : $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\rho^2 = x^2 + y^2$.
- Formule : $\cos(\theta - \alpha) = \cos \theta \cos \alpha + \sin \theta \sin \alpha$.
- Un cercle : $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$ a pour centre (x_0, y_0) et rayon R .

Résolution pas-à-pas

L'équation donnée :

$$\rho^2 - 4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) - 12 = 0$$

devient :

$$\rho^2 - 4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 12.$$

Or

$$\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\theta \cos\frac{\pi}{4} + \sin\theta \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\cos\theta + \sin\theta}{\sqrt{2}}.$$

Donc :

$$4\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = 4\rho \cdot \frac{\cos\theta + \sin\theta}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}(\rho \cos\theta + \rho \sin\theta) = 2\sqrt{2}(x + y).$$

Comme $\rho^2 = x^2 + y^2$, on obtient :

$$x^2 + y^2 - 2\sqrt{2}(x + y) = 12.$$

On complète les carrés :

$$x^2 - 2\sqrt{2}x = (x - \sqrt{2})^2 - 2, \quad y^2 - 2\sqrt{2}y = (y - \sqrt{2})^2 - 2.$$

Donc :

$$(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 - 4 = 12$$

$$(x - \sqrt{2})^2 + (y - \sqrt{2})^2 = 16.$$

Le centre est $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et le rayon vaut 4.

En coordonnées polaires, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ correspond à :

$$\rho_0 = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2+2} = 2, \quad \theta_0 = \frac{\pi}{4}.$$

Réponse finale

Centre $(2, \frac{\pi}{4})$ et rayon 4

Réponse : e.

Question 18

18. La conique Π est définie par l'équation $\lambda y^2 + 2xy + 4\lambda x^2 + 10y - 5x + 1 = 0$. Π est une hyperbole lorsque le réel λ se situe sur l'intervalle ou réunion d'intervalles : **(EXETAT 2017)**

- a. $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$
- b. $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$
- c. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$
- d. $\left]-\frac{1}{2}, 1\right[\cup]2, +\infty[$
- e. $\left]-\infty, -2\sqrt{3}\right[\cup \left]2\sqrt{3}, +\infty\right[$

Notions et étapes clés à maîtriser

Pour une conique $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + \dots = 0$:

$$\Delta = B^2 - AC.$$

- Hyperbole si $\Delta > 0$.
- Parabole si $\Delta = 0$.
- Ellipse si $\Delta < 0$.

Résolution pas-à-pas

On met la conique sous la forme (méthode du livre) :

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + F = 0.$$

Ici :

$$A = \lambda, \quad 2B = 2 \Rightarrow B = 1, \quad C = 4\lambda.$$

On calcule :

$$\Delta = B^2 - AC = 1^2 - \lambda(4\lambda) = 1 - 4\lambda^2.$$

Pour que Π soit une hyperbole, il faut :

$$\Delta > 0 \iff 1 - 4\lambda^2 > 0 \iff 4\lambda^2 < 1 \iff |\lambda| < \frac{1}{2}.$$

Donc :

$$\lambda \in \left] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right[.$$

Or aucune proposition ne donne exactement $\left] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right[$ (bornes exclues). D'après la consigne, on écrit alors : **réponse f**.

Réponse finale

$$\lambda \in \left] -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right[$$

Réponse : f.

Question 19

19. Soit la parabole de sommet $(2, 3)$, d'axe parallèle à l'axe OY et passe par le point $(4, 5)$. L'équation de cette parabole est : **(EXETAT 2017)**

- a. $x^2 - 8x + 2y - 3 = 0$
- b. $y^2 - 8x + 4y + 36 = 0$
- c. $y^2 - 4x - 2y + 36 = 0$
- d. $x^2 - 4x - 2y + 10 = 0$
- e. $y^2 - 6x + 3y + 10 = 0$

Notions et étapes clés à maîtriser

Parabole d'axe parallèle à OY (axe vertical) et de sommet (h, k) :

$$(x - h)^2 = 4p(y - k).$$

Résolution pas-à-pas

Sommet $(h, k) = (2, 3)$, donc :

$$(x - 2)^2 = 4p(y - 3).$$

La parabole passe par $(4, 5)$, donc :

$$(4 - 2)^2 = 4p(5 - 3)$$

$$4 = 4p \cdot 2 = 8p$$

$$p = \frac{1}{2}.$$

Ainsi :

$$(x - 2)^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} (y - 3) = 2(y - 3).$$

Développons :

$$x^2 - 4x + 4 = 2y - 6$$

$$x^2 - 4x - 2y + 10 = 0.$$

Réponse finale

$$x^2 - 4x - 2y + 10 = 0$$

Réponse : d.

Question 20

20. Un point se déplace de telle sorte que sa distance du point $(4, 0)$ est toujours égale à la moitié de sa distance à la droite $x - 16 = 0$. L'équation du lieu est : **(EXETAT 2017)**

- a. $3x^2 + 4y^2 - 192 = 0$
- b. $4x^2 + 3y^2 - 196 = 0$
- c. $2x^2 + 3y^2 - 9 = 0$
- d. $8x^2 + 4y^2 - 16 = 0$
- e. $x + y - 16 = 0$

Notions et étapes clés à maîtriser

— Distance d'un point $P(x, y)$ à $A(x_0, y_0)$:

$$PA = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

— Distance d'un point $P(x, y)$ à la droite $ax + by + c = 0$:

$$d(P, ax + by + c = 0) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Pour $x - 16 = 0$, la distance vaut $|x - 16|$.

Résolution pas-à-pas

Soit $P(x, y)$ le point mobile.

Distance à $A(4, 0)$:

$$PA = \sqrt{(x-4)^2 + y^2}.$$

Distance à la droite $x - 16 = 0$:

$$d(P, x - 16 = 0) = |x - 16|.$$

Condition donnée :

$$\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = \frac{1}{2}|x - 16|.$$

On élève au carré (ce qui supprime la valeur absolue) :

$$(x-4)^2 + y^2 = \frac{(x-16)^2}{4}.$$

On multiplie par 4 :

$$4(x-4)^2 + 4y^2 = (x-16)^2.$$

Développement :

$$4(x^2 - 8x + 16) + 4y^2 = x^2 - 32x + 256$$

$$4x^2 - 32x + 64 + 4y^2 = x^2 - 32x + 256.$$

On simplifie :

$$3x^2 + 4y^2 + 64 - 256 = 0$$

$$3x^2 + 4y^2 - 192 = 0.$$

Réponse finale

$$3x^2 + 4y^2 - 192 = 0$$

Réponse : a.

Question 21

21. Soit la conique d'équation $2x^2 + 5xy + y^2 + 3x - 5y + 7 = 0$. Les coordonnées du centre sont :
(EXETAT 2017)

a. $\left(-\frac{17}{7}, -\frac{13}{7}\right)$

b. $\left(\frac{17}{7}, \frac{13}{7}\right)$

c. $\left(\frac{31}{17}, -\frac{35}{17}\right)$

d. $\left(-\frac{35}{17}, \frac{31}{17}\right)$

e. $\left(\frac{31}{7}, -\frac{13}{7}\right)$

Notions et étapes clés à maîtriser

— On écrit une conique (méthode du livre) sous la forme :

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + F = 0.$$

— Si la conique est **centrale**, son centre (x_0, y_0) vérifie :

$$\frac{\partial}{\partial x}(Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + F) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y}(\dots) = 0.$$

Résolution pas-à-pas

On identifie dans $2x^2 + 5xy + y^2 + 3x - 5y + 7 = 0$:

$$C = 2, \quad 2B = 5 \Rightarrow B = \frac{5}{2}, \quad A = 1, \quad 2E = 3 \Rightarrow E = \frac{3}{2}, \quad 2D = -5 \Rightarrow D = -\frac{5}{2}, \quad F = 7.$$

On calcule les dérivées partielles de l'expression

$$F(x, y) = 2x^2 + 5xy + y^2 + 3x - 5y + 7.$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 4x + 5y + 3, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 5x + 2y - 5.$$

Le centre (x_0, y_0) vérifie le système :

$$\begin{cases} 4x_0 + 5y_0 + 3 = 0 \\ 5x_0 + 2y_0 - 5 = 0 \end{cases}$$

De la deuxième équation : $2y_0 = 5 - 5x_0 \Rightarrow y_0 = \frac{5 - 5x_0}{2}$.

On remplace dans la première :

$$4x_0 + 5 \cdot \frac{5 - 5x_0}{2} + 3 = 0$$

On multiplie par 2 :

$$\begin{aligned} 8x_0 + 25 - 25x_0 + 6 &= 0 \\ -17x_0 + 31 &= 0 \Rightarrow x_0 = \frac{31}{17}. \end{aligned}$$

Alors

$$y_0 = \frac{5 - 5 \cdot \frac{31}{17}}{2} = \frac{\frac{85}{17} - \frac{155}{17}}{2} = \frac{-\frac{70}{17}}{2} = -\frac{35}{17}.$$

Donc le centre est $\left(\frac{31}{17}, -\frac{35}{17}\right)$.

$$\boxed{\left(\frac{31}{17}, -\frac{35}{17}\right)}$$

Réponse : **c**.

Question 22

22. Soit la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z = 0$. Le centre et le rayon de la sphère valent respectivement : (**EXETAT 2017**)

a. $(-2, 3, 1)$ et $\sqrt{6}$

- b. $(-2, 1, 3)$ et $\sqrt{14}$
- c. $(-\frac{3}{2}, \frac{3}{4})$ et $\frac{5\sqrt{2}}{4}$
- d. $(\frac{3}{4}, -\frac{3}{2}, 0)$ et $\frac{5\sqrt{2}}{4}$
- e. $(\frac{4}{3}, -\frac{3}{2}, 1)$ et $\frac{2\sqrt{5}}{4}$

Notions et étapes clés à maîtriser

— Une sphère s'écrit sous la forme :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2,$$

où (a, b, c) est le centre et R le rayon.

— Pour passer de $x^2 + 4x$ à un carré parfait :

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4,$$

et de même pour y et z .

Résolution pas-à-pas

On part de :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 6z = 0.$$

On complète les carrés :

$$x^2 + 4x = (x + 2)^2 - 4,$$

$$y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1,$$

$$z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9.$$

On remplace :

$$(x + 2)^2 - 4 + (y - 1)^2 - 1 + (z - 3)^2 - 9 = 0.$$

On regroupe les constantes :

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 - 14 = 0$$

$$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 14.$$

Donc le centre est $(-2, 1, 3)$ et le rayon vaut $R = \sqrt{14}$.

Centre $(-2, 1, 3)$ et $R = \sqrt{14}$

Réponse : **b.**

Question 23

23. L'équation du plan passant par le point $(4, -2, 1)$, perpendiculaire à la droite de coefficients directeurs $7, 2, -3$ est : (**EXETAT 2017**)

- a. $x + y - 2z + 8 = 0$
- b. $3y + x + 2z - 10 = 0$
- c. $x + 3y + 2z - 13 = 0$
- d. $2x + 7y - z + 21 = 0$
- e. $7x + 2y - 3z - 21 = 0$

Notions et étapes clés à maîtriser

— Un plan de vecteur normal $\vec{n} = (A, B, C)$ passant par $M_0(x_0, y_0, z_0)$ a pour équation :

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

— Si un plan est perpendiculaire à une droite de vecteur directeur $\vec{u}$, alors $\vec{u}$ est un **vecteur normal** du plan.

Résolution pas-à-pas

La droite a pour coefficients directeurs 7, 2, -3, donc un vecteur directeur est :

$$\vec{u} = (7, 2, -3).$$

Comme le plan est perpendiculaire à la droite, $\vec{u}$ est normal au plan :

$$\vec{n} = (7, 2, -3).$$

Le plan passe par $M_0(4, -2, 1)$. Donc :

$$7(x - 4) + 2(y - (-2)) - 3(z - 1) = 0.$$

On simplifie :

$$7(x - 4) + 2(y + 2) - 3(z - 1) = 0$$

$$7x - 28 + 2y + 4 - 3z + 3 = 0$$

$$7x + 2y - 3z - 21 = 0.$$

$7x + 2y - 3z - 21 = 0$

Réponse : e.

Question 24

24. Soit un faisceau des droites

$$\begin{cases} 5x^2 - 9xy - 2y^2 = 0 \\ 6y^2 - 7xy + \lambda x^2 = 0 \end{cases}$$

où λ est un paramètre. La valeur de λ pour que le faisceau soit harmonique vaut : (**EXETAT 2017**)

- a. $-\frac{3}{4}$
- b. $-\frac{4}{3}$
- c. $-\frac{15}{4}$
- d. $-\frac{23}{3}$
- e. $-\frac{46}{3}$

Notions et étapes clés à maîtriser

- Une équation homogène du second degré $Ax^2 + Bxy + Cy^2 = 0$ représente deux droites passant par l'origine.
- Si l'on pose $y = mx$ (avec $x \neq 0$), on obtient une équation en m dont les solutions sont les pentes des deux droites.
- Pour quatre droites concourantes de pentes m_1, m_2, m_3, m_4 , la condition d'harmonicité équivaut à :

$$(m_3 - m_1)(m_4 - m_2) + (m_3 - m_2)(m_4 - m_1) = 0.$$

Résolution pas-à-pas

1) Première paire de droites :

$$5x^2 - 9xy - 2y^2 = 0.$$

On pose $y = mx$:

$$5 - 9m - 2m^2 = 0 \iff 2m^2 + 9m - 5 = 0.$$

Discriminant :

$$\Delta = 9^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5) = 81 + 40 = 121, \quad \sqrt{\Delta} = 11.$$

Donc

$$m_{1,2} = \frac{-9 \pm 11}{4} \Rightarrow m_1 = \frac{1}{2}, \quad m_2 = -5.$$

2) Deuxième paire de droites :

$$6y^2 - 7xy + \lambda x^2 = 0.$$

Avec $y = mx$:

$$6m^2 - 7m + \lambda = 0.$$

Si m_3, m_4 sont ses solutions, alors (formules de Viète) :

$$m_3 + m_4 = \frac{7}{6}, \quad m_3 m_4 = \frac{\lambda}{6}.$$

3) Condition d'harmonicité :

On utilise :

$$(m_3 - m_1)(m_4 - m_2) + (m_3 - m_2)(m_4 - m_1) = 0$$

ce qui se simplifie en :

$$2m_1 m_2 - (m_1 + m_2)(m_3 + m_4) + 2m_3 m_4 = 0.$$

On calcule :

$$m_1 + m_2 = \frac{1}{2} - 5 = -\frac{9}{2}, \quad m_1 m_2 = \frac{1}{2} \cdot (-5) = -\frac{5}{2}.$$

Et

$$m_3 + m_4 = \frac{7}{6}, \quad m_3 m_4 = \frac{\lambda}{6}.$$

On remplace :

$$2 \left(-\frac{5}{2} \right) - \left(-\frac{9}{2} \right) \left(\frac{7}{6} \right) + 2 \left(\frac{\lambda}{6} \right) = 0.$$

Donc

$$-5 + \frac{63}{12} + \frac{\lambda}{3} = 0.$$

Or $\frac{63}{12} = \frac{21}{4}$, donc :

$$-5 + \frac{21}{4} + \frac{\lambda}{3} = 0 \iff \frac{1}{4} + \frac{\lambda}{3} = 0 \iff \lambda = -\frac{3}{4}.$$

$$\boxed{\lambda = -\frac{3}{4}}$$

Réponse : **a**.

Question 25

25. Soit le système d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x = \frac{1}{t-1} \\ y = \frac{t^2+1}{t-1} \end{cases}$$

définissant la courbe (C) . L'équation cartésienne de la courbe (C) définit une : **(EXETAT 2017)**

- a. Ellipse réelle.
- b. Parabole proprement dite tournée vers les x positifs.
- c. Parabole dégénérée en deux droites parallèles.
- d. Hyperbole proprement dite.
- e. Hyperbole non transverse.

Notions et étapes clés à maîtriser

- Pour passer du paramétrique au cartésien : exprimer t en fonction de x , puis remplacer dans y .
- Une relation du type $y = ax + b + \frac{c}{x}$ (avec $c \neq 0$) décrit une **hyperbole** (non dégénérée) avec asymptotes $x = 0$ et $y = ax + b$.

Résolution pas-à-pas

On a :

$$x = \frac{1}{t-1} \implies t-1 = \frac{1}{x} \implies t = 1 + \frac{1}{x}.$$

(Remarque : $x \neq 0$, car $t \neq 1$.)

On remplace dans y :

$$y = \frac{t^2+1}{t-1} = (t^2+1)x.$$

Calculons t^2 :

$$t^2 = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 = 1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$$

Donc

$$t^2 + 1 = 2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$$

Alors

$$y = x \left(2 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = 2x + 2 + \frac{1}{x}.$$

Donc la relation cartésienne est :

$$y = 2x + 2 + \frac{1}{x} \quad (x \neq 0).$$

On reconnaît une **hyperbole proprement dite** (courbe non dégénérée), avec asymptotes :

$$x = 0 \quad \text{et} \quad y = 2x + 2.$$

Hyperbole proprement dite

Réponse : **d.**